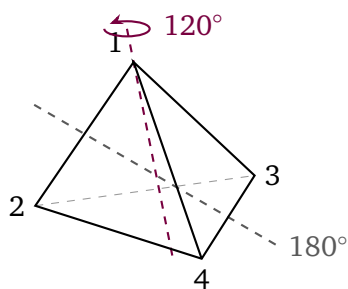


Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 5

Charakteriai ir charakterių lentelės

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Sudarykite tetraedro posūkių grupės A_4 charakterių lentelę. Brėžinyje, paimtame iš 2-osios paskaitos, parodyta po vieną kiekvienos rūšies posūkių ašį:



Štai viskas, ko prireiks (2-osios paskaitos pavyzdys $A_4/V \cong C_3$).

- $|A_4| = 12$, ir A_4 turi keturias jungtinumo klases: neutralųjį elementą; tris pusapsūkius $(1\ 2)(3\ 4)$, $(1\ 3)(2\ 4)$, $(1\ 4)(2\ 3)$; keturis 3-ciklus $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 4)$, $(1\ 4\ 2)$, $(2\ 4\ 3)$; ir keturis jiems atvirkštinius 3-ciklus $(1\ 3\ 2)$, $(1\ 4\ 3)$, $(1\ 2\ 4)$, $(2\ 3\ 4)$.
 - Neutralusis elementas ir trys pusapsūkių sudaro normalųjį pogrupį V , ir $A_4/V \cong C_3$. Projektacija $\pi: A_4 \rightarrow C_3$ siunčia V į e , 3-ciklų klasę su $(1\ 2\ 3)$ – į r , o klasę su $(1\ 3\ 2)$ – į r^2 .
 - Grupės C_3 charakteriai yra $\chi_k(r^m) = \omega^{km}$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$ ir $k = 0, 1, 2$.
- (i) Nekonstruodami jokio įvaizdžio, remdamiesi dviem 5-osios paskaitos skaičiavimo teoremomis, raskite grupės A_4 neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijas. Tą patį padarykite grupei D_6 , kurios eilė 12 ir kuri turi šešias jungtinumo klases (antrojo uždavinių lapo 2 uždavinys).
- (ii) Sukonstruokite tris grupės A_4 vienmačius įvaizdžius $\chi_k \circ \pi$.
- (iii) Trūkstantią lentelės eilutę raskite iš lygybės $\sum_i n_i \chi_i(g) = 0$, kai $g \neq e$, ir patikrinkite jos normą.

Uždavinys 2. 5-osios paskaitos pavyzdyje apie grupę D_4 teigėme, kad kvaternionų grupės Q_8 charakterių lentelė yra tokia pati. Įrodykite tai. Štai viskas, ko prireiks (ketvirtojo uždavinių lapo 6 uždavinys).

- $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, kur $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$. Bet kurie du iš i, j, k antikomutuoja, pavyzdžiui, $ij = k = -ji$.
- Keturi vienmačiai įvaizdžiai ψ_{ab} , kur $a, b = \pm 1$:

$$\psi_{ab}(\pm 1) = 1, \quad \psi_{ab}(\pm i) = a, \quad \psi_{ab}(\pm j) = b, \quad \psi_{ab}(\pm k) = ab.$$

- Dvimatis neredukuojamasis įvaizdis

$$i \mapsto -i\sigma_1, \quad j \mapsto -i\sigma_2, \quad k \mapsto -i\sigma_3, \quad -1 \mapsto -\mathbb{1}.$$

Čia $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ yra Paulio matricos.

- Grupės D_4 lentelė (5-oji paskaita):

D_4	$1\ e$	$1\ r^2$	$2\ r$	$2\ s$	$2\ rs$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	-1	-1
B_1	1	1	-1	1	-1
B_2	1	1	-1	-1	1
E	2	-2	0	0	0

Paskaitoje šios eilutės žymimos $\chi_1, \dots, \chi_5$; čia vartojame Mullikeno simbolius.

- Raskite grupės Q_8 jungtinumo klases ir jų dydžius.
- Irodykite, kad šie penki įvaizdžiai yra visi grupės Q_8 neredukuojamieji įvaizdžiai.
- Sudarykite grupės Q_8 charakterių lentelę ir palyginkite ją su grupės D_4 lentele.
- Irodykite, kad $D_4 \not\cong Q_8$. Ką tai sako apie charakterių lentelę?

Uždavinys 3. Grupė S_4 perstato erdvės $\mathbb{C}^4$ koordinates. Apskaičiuokite šio perstatymų įvaizdžio charakterį. Tada charakterių skaičiavimu išskaidykite šį įvaizdį ir įrodykite, kad jo trimatis dėmuo yra neredukuojamas.

Uždavinys 4. Tegul ρ yra baigtinės grupės G d -matis įvaizdis, o χ – jo charakteris.

- Parodykite, kad $|\chi(g)| \leq d$ kiekvienam g , o lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\rho(g)$ yra tapačiojo operatoriaus kartotinis. Padarykite išvadą, kad $\chi(g) = d$ lygiai įvaizdžio ρ branduolyje.
- Tarkime, kad ρ yra ištikimasis. Irodykite, kad $|\chi(g)| = d$ tik centriniams elementams g .
- Iš 2 uždavinio lentelių nustatykite, kurie grupių D_4 ir Q_8 neredukuojamieji įvaizdžiai yra ištikimieji ir kuriuose elementuose $|\chi(g)| = d$.